

Direction Des Études

Département des Sciences Physiques

Devoir Départemental n°1

Épreuve de : Sciences Physiques

Niveau : 5^{ème} Durée : 2heures

Sous Discipline Unique : Physique

Partie A : Vérification des connaissances

- 1- Définis un aimant, et le pôle d'un aimant.
- 2- Donne deux exemples des applications de l'aimant et de l'électroaimant
- 3- Cite deux exemples des objets que l'aimant peut attirer.
- 4- Dis à quel moment l'électroaimant attire les objets.

Partie B : Application des connaissances

Exercice n°1 : Fais la représentation de l'aiguille aimantée soumise à l'influence d'un électro-aimant.

Et justifie l'orientation de l'aiguille aimantée.

Exercice n°2 Un élève émerveillé de l'expérience d'interaction magnétique, il met en évidence la force magnétique d'un aimant à celle d'un électroaimant, aide le à expliquer :

- 1- Quelle différence fais- tu entre un aimant et un électroaimant (forme et forces magnétique)
- 2- Comment reconnaître les pôles d'un électroaimant ?
- 3- A quoi sert les aimants et électroaimants dans la vie courante

Partie C : Résolution d'un problème

Un apprenant fait tomber une boîte qui contient : une épingle en fer, une pièce de monnaie de 25F, une pince en acier, un bouton en plastique et un dé de couture en fer. A l'aide d'un aimant, le professeur Arrive à récupérer certains objets mais pas tous. Émerveillés, ses élèves se proposent de décrire les propriétés d'un aimant. Aide le

- 1- Donner le nom commun aux objets qui seront récupérer par le professeur à l'aide de l'aimant.
- 2- Préciser les objets qui seront récupérer et ceux qui ne seront pas récupérer à partir de l'aimant
- 3- Décrire la principale propriété d'un aimant.